



Lycée Djignabo de Ziguinchor
1^{er} semestre
M. Amouzou

Année scolaire : 08/09
Classe : TS1
Durée : 2 heures

Devoir n°2 de Mathématiques

☞ Exercice 1 (4 points)

On considère deux cercles (C) et (C') sécants en A et B . M un point de (C) , distinct de A et B . Les droites (MA) et (MB) recoupent (C') respectivement en M' et N' .
Démontrer que la droite $(M'N')$ est parallèle à la tangente en M à (C) .

☞ Exercice 2 (4 points)

Soit $ABCD$ un carré.

- ❶ Écrire A comme barycentre des points B, C, D affectés des coefficients convenables.
- ❷ Déterminer et construire l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MD} - MC^2 = 0.$$

☞ Exercice 3 (12 points)

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} & \text{si } x < 0 \\ \sqrt{2x + |x^2 - 4|} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- ❶ Déterminer l'ensemble de définition de f puis écrire $f(x)$ sans le symbole de valeur absolue.
- ❷
 - a) Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 et en 2.
 - b) Interpréter les résultats de a).
- ❸
 - a) Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition de f .
 - b) Étudier les branches infinies de la courbe (C_f) de f .
- ❹ Calculer $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f .
- ❺ Démontrer que sur $] -\infty, 0[$ l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dont on donnera un encadrement à 10^{-2} près.
- ❻ On pose $h = f_{/[2, +\infty[}$.
 - a) Montrer que h réalise une bijection de $[2, +\infty[$ vers un intervalle que l'on précisera.

- b) Étudier la dérivabilité et les variations de h^{-1} .
- c) Calculer $(h^{-1})' \left(\frac{5}{2} \right)$.
- d) Tracer les courbes de f et de h^{-1} dans un même repère orthonormé (O, I, J) (unité : 2 cm).